Оценка нагрузки на поддержку

метрики, прогноз, инструменты

Цель нашего проекта:
предоставить заказчику инструменты для принятия управленческих решений на основе данных

Задачи

Сформулировать опорные метрики, определить бенч-уровни

Описать пользовательский портрет в продукте и юните

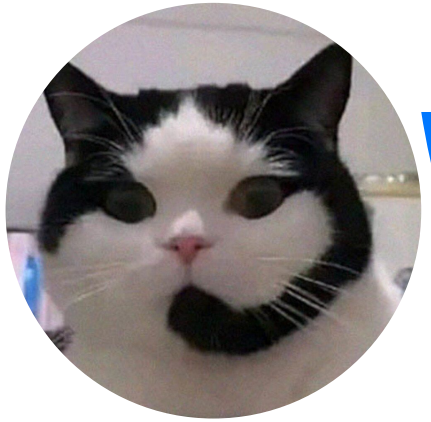
Определить факторы обращения в поддержку

Оценить устойчивость тренда и сезонность обращений

С чего стартуем?

С чего стартуем?

- **команда** – техническая поддержка первой линии образовательного мессенджера ВК
- **источники:**
  - база обращений в поддержку за март 2024 – март 2025
  - информация о навигации в продукте
  - социально-демографические характеристики пользователей



Workflow management

1. Прогнозирование того, какие специалисты нужны организации (учет сезонности)
2. Составление графиков, расписаний
3. Управление присутствием
4. Управление задачами
5. Совершенствование процессов

Существующие решения

1. Google Analytics
2. Piwik PRO

Опорные метрики

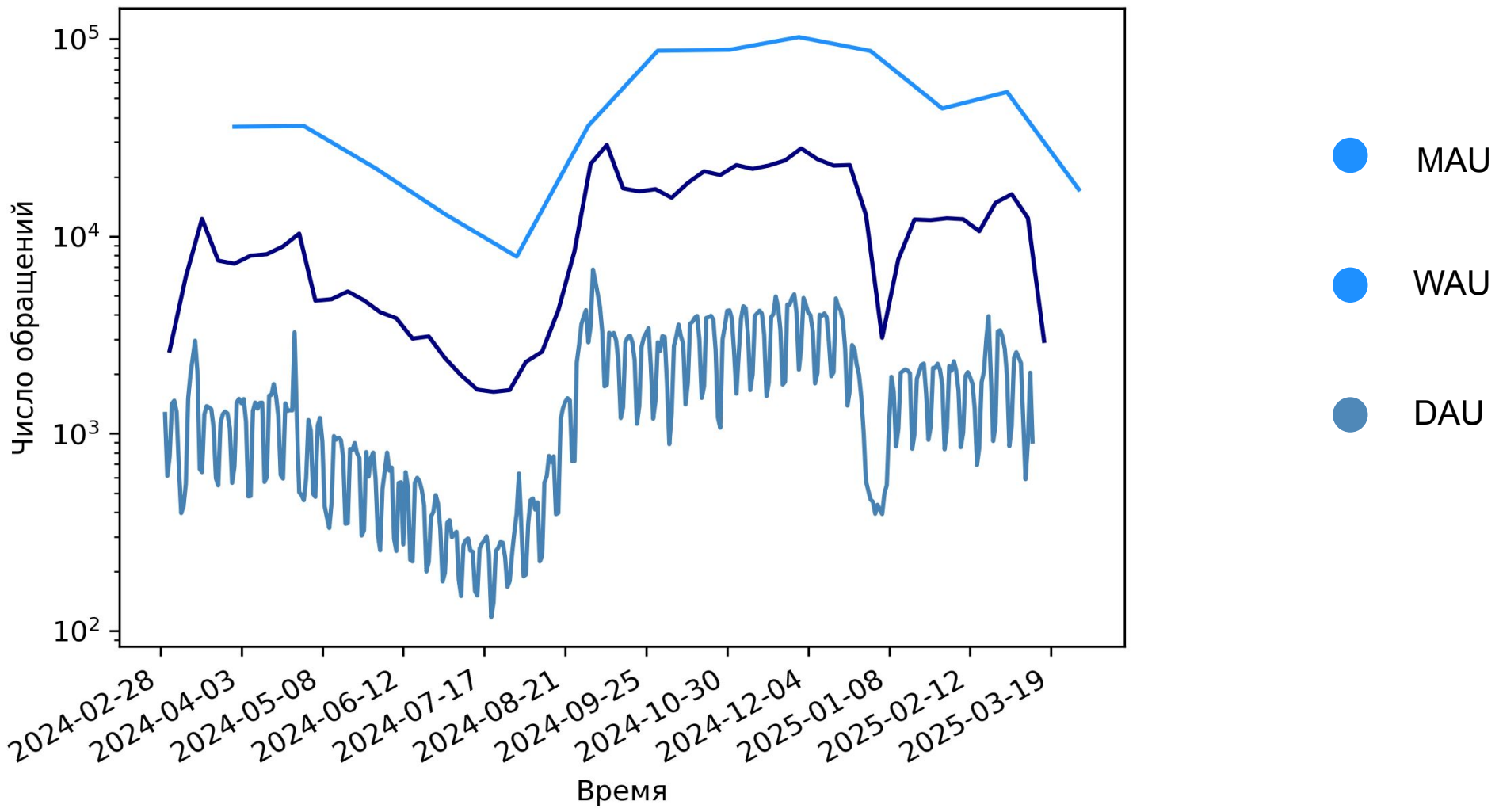
>600 тыс.

обращений за год

1500 – 29 000

разброс количества обращений в разные недели года

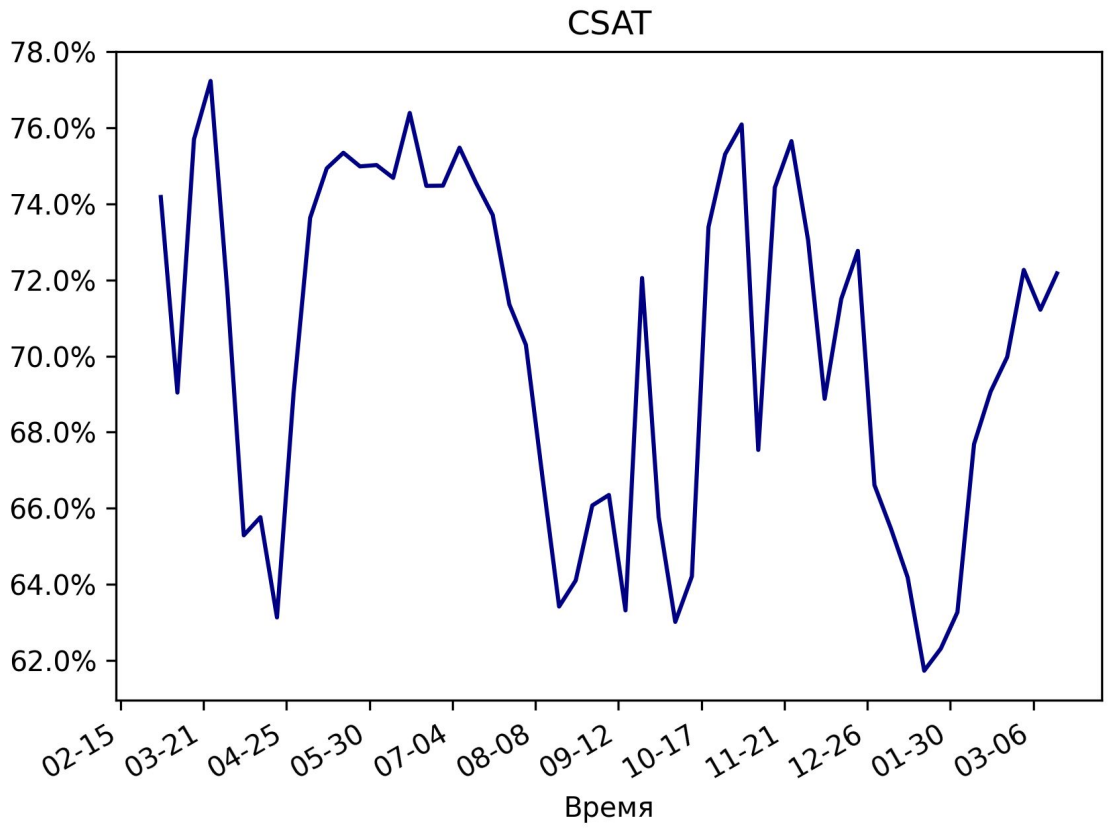
Активность пользователей



Оценка продукта

Средний недельный CSAT:

70%

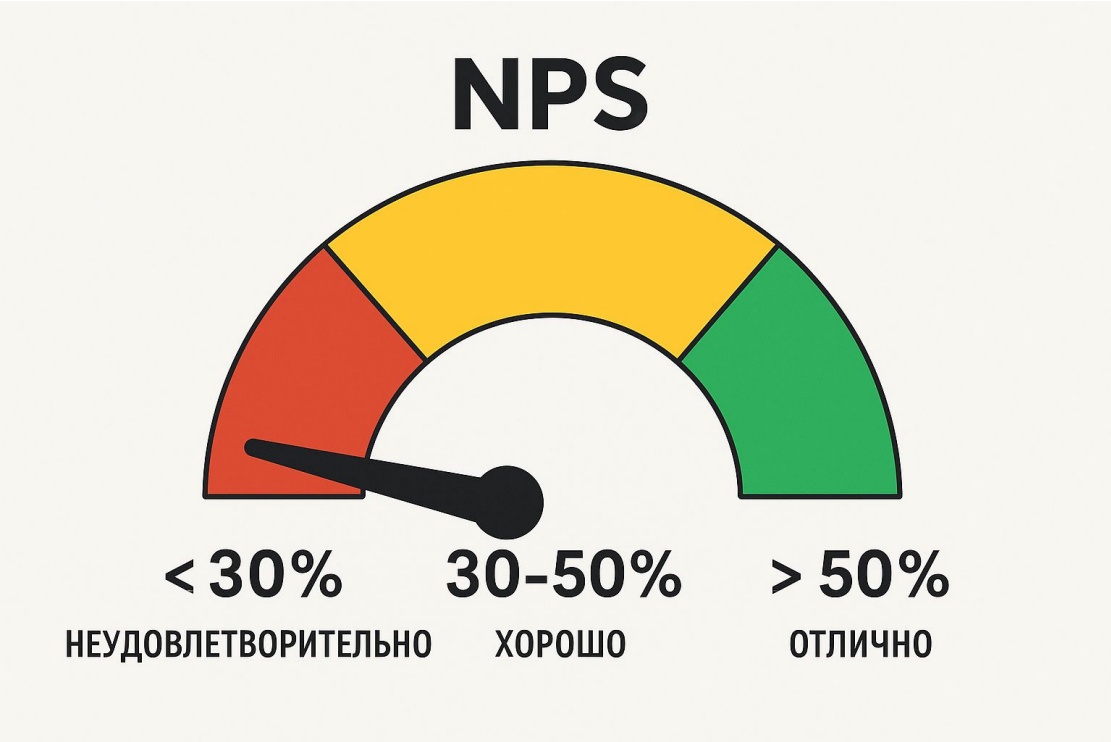


> 75% - хороший результат

Готовность рекомендовать

Наш результат:

-9%



Вывод: *есть к чему стремится!*

Портрет пользователя

Какой типичный пользователь, обратившийся в поддержку?

62%
пользователей - ученики

64%
обращений - учителя

13 лет
средний возраст ученика

45 лет
средний возраст учителя

23 дня
от регистрации к обращению

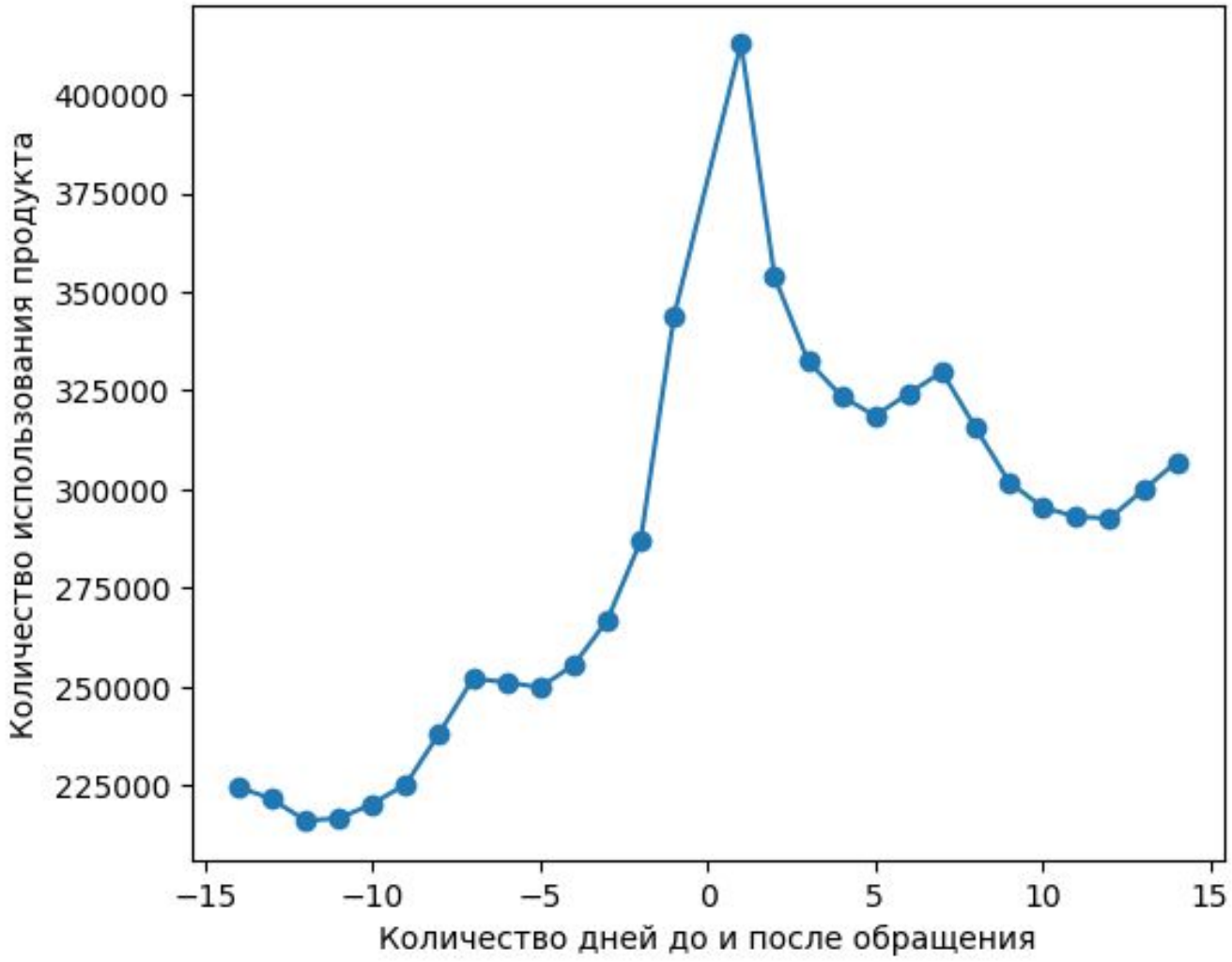
23%
пользователей обращались многократно

Гипотеза: активнее ли пользователи после обращения?

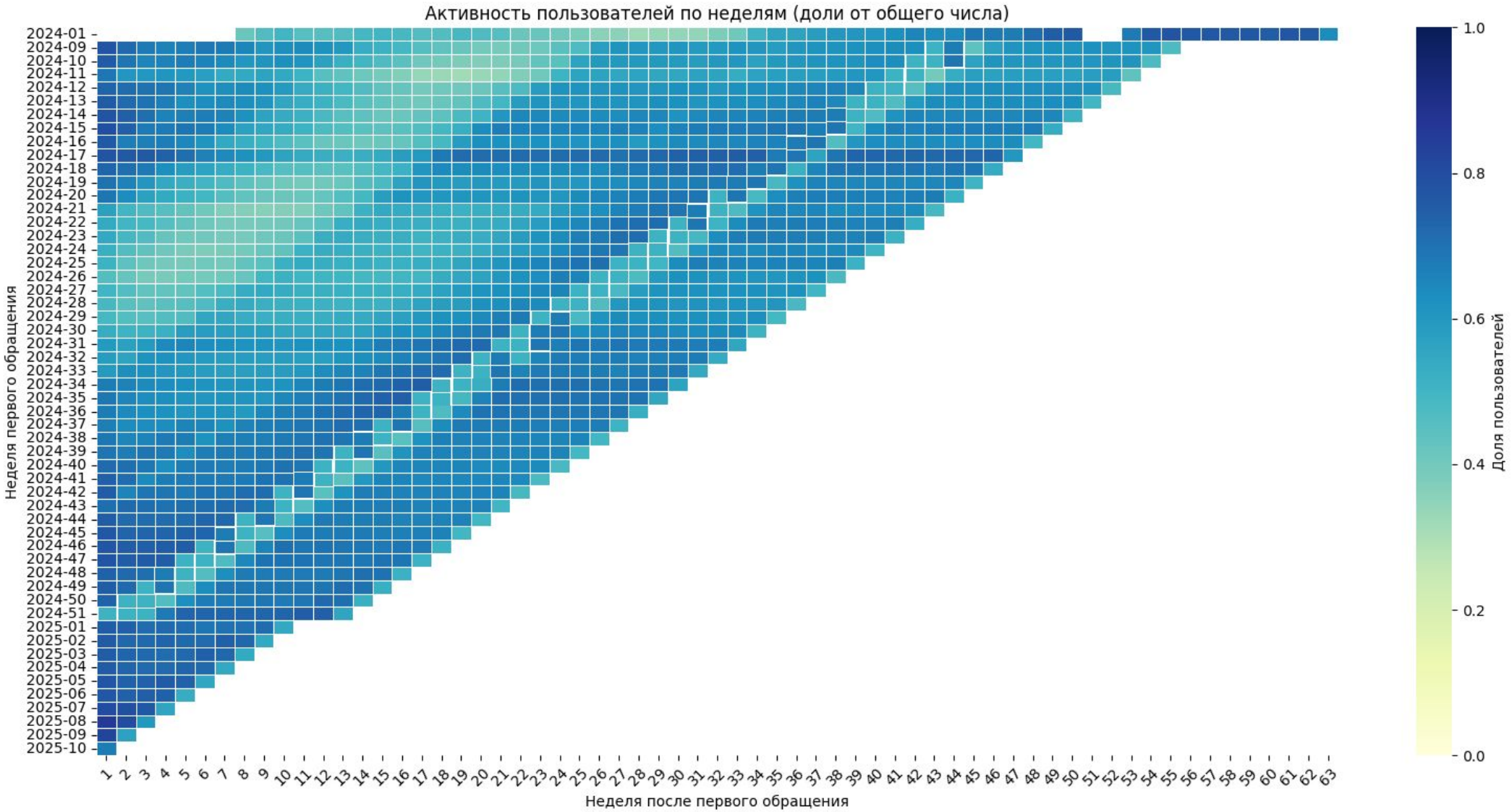
Вывод:
DAU мессенджера повышается после обращения в поддержку

Гипотеза верна

P-value < 0.05



Возвращаемость клиентов



Retention-rate. Навигация от даты первого обращения по неделям

Факторы обращения в поддержку

Логистическая регрессия

Признак	Коэффициент	Odds ratio	p-value
age	0.06	1.06	0.00
delta	-0.06	0.95	0.00
is_admin	1.67	5.29	0.00
is_teacher	1.94	6.97	0.00

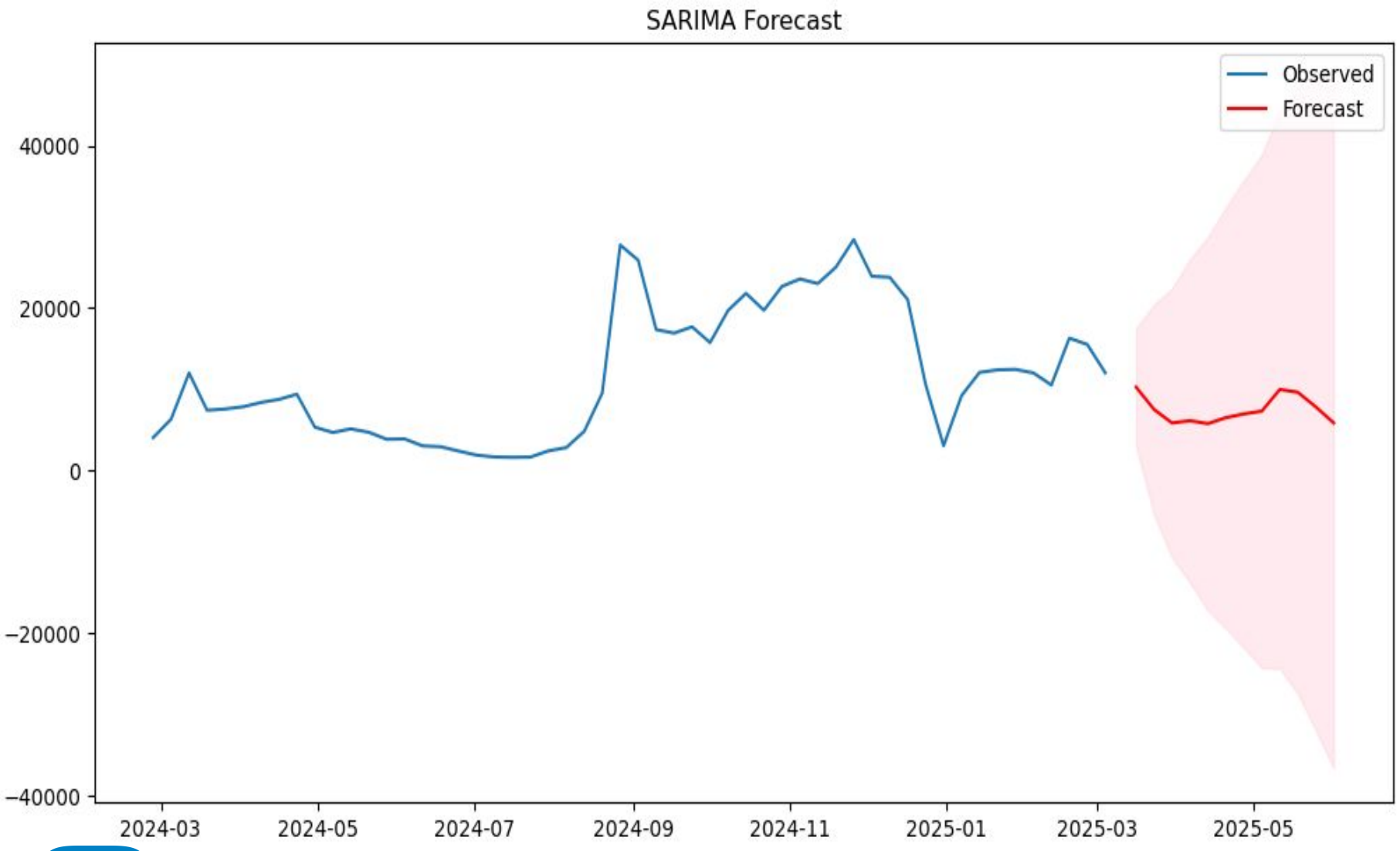
Оцениваем влияние пользовательских характеристик на вероятность обращения в службу поддержки

Pseudo R^2 = 0,545

p-value = 0,000

Прогноз по динамике обращений

Оценка временного ряда



Преимущества

Хороший захват динамики временного ряда и сезонных эффектов

Отсутствие автокорреляции остатков

Недостатки

Нормальное распределение остатков и их гетероскедастичность

Пути решения

Упрощение модели

Оптимизация набора экзогенных переменных

Увеличение выборки (для повышения стабильности оценки)

Наши результаты

Рассчитаны опорные метрики, определены их бенч-уровни в отрасли, что может использоваться для моделирования unit-экономики подразделения в будущем

Описан пользовательский портрет в продукте и юните

Определены некоторые факторы обращения в поддержку (роль, возраст, административный статус, выходы обновлений), охватывающие 52% изменчивости

Изучен временной ряд, посредством метода SARIMAX смоделирована нагрузка на поддержку на 12 недель

Перспективы развития проекта

1

Включить в анализ теги вопросов (заказчик передал без разметки)

2

Оптимизация модели регрессии через включение иных пользовательских характеристик

3

Построение модели unit-экономики подразделения через настройку системы связанных метрик (SLA, AFRT, ART, CSAT к CSC, CPT)

4

Интеграция модели регрессии для прогнозирования нагрузки в API WFM

Dream team

Станислав
Львов

Сергеев
Глеб

Леонтьев
Михаил

Битлев
Роберт

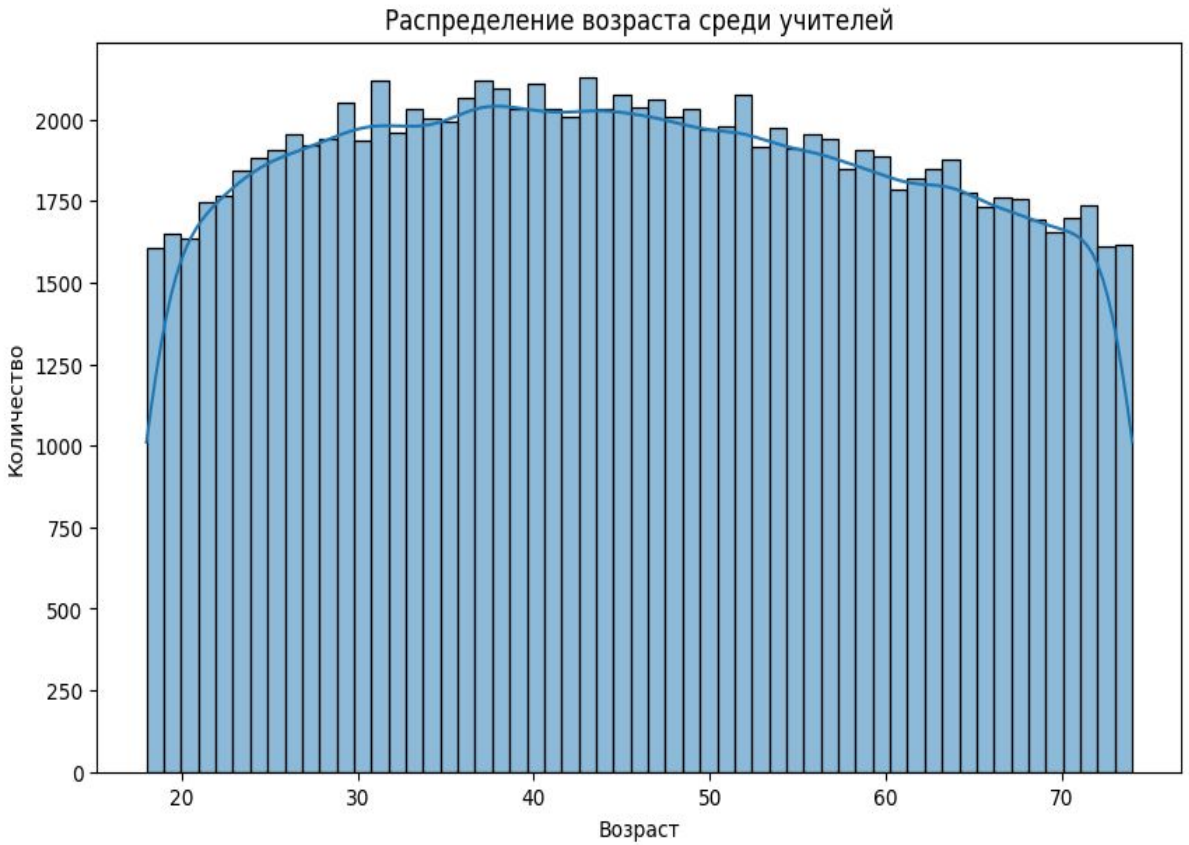
Молчанов
Матвей

Собянин
Владимир

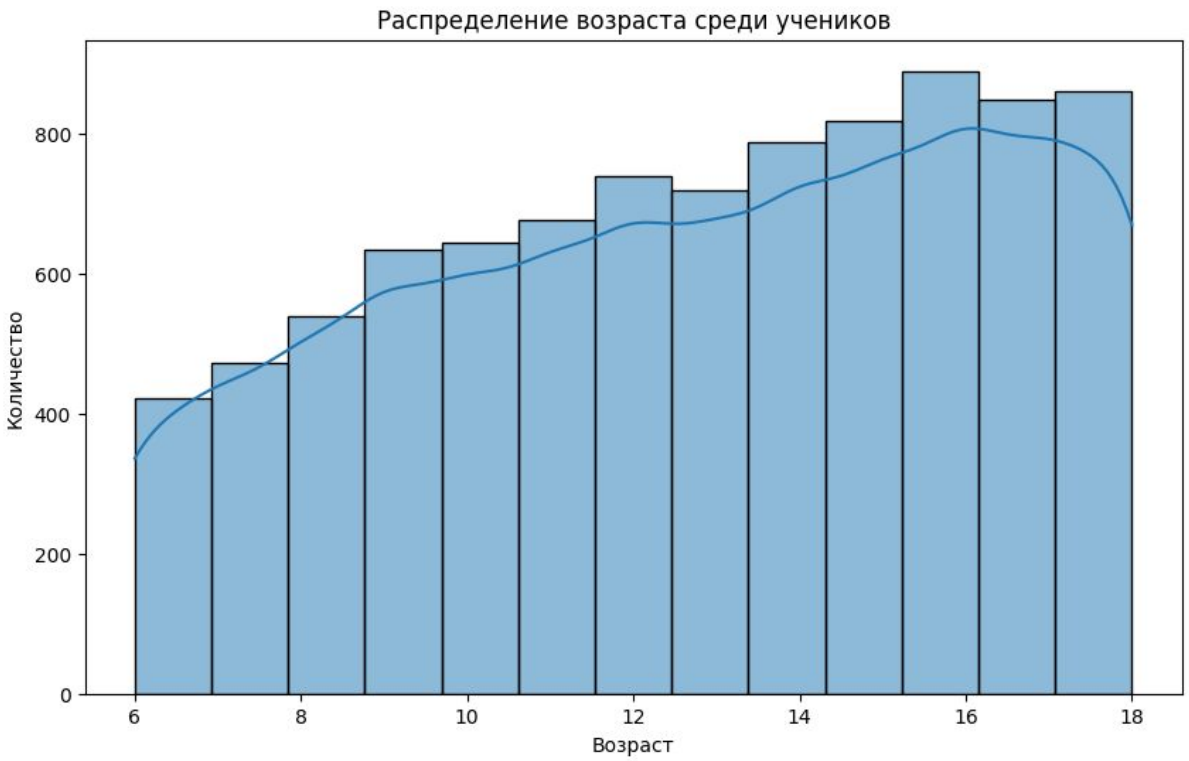
Приложения

Обратившиеся в поддержку

Средний возраст среди учителей: 45 лет



Средний возраст среди учеников: 13 лет



Старшеклассники обращаются в поддержку чаще, чем ученики младших классов!

Перспективы развития проекта

Использование дополнительных данных:

1.

Анализ тегов (тем) обращений

2.

Анализ жалоб/комментариев (не только оценок)

3.

Анализ временной динамики (не только даты)

4.

Анализ особых событий (активности конкурентов, праздников, релизов и т.п.)

Доработка проекта:

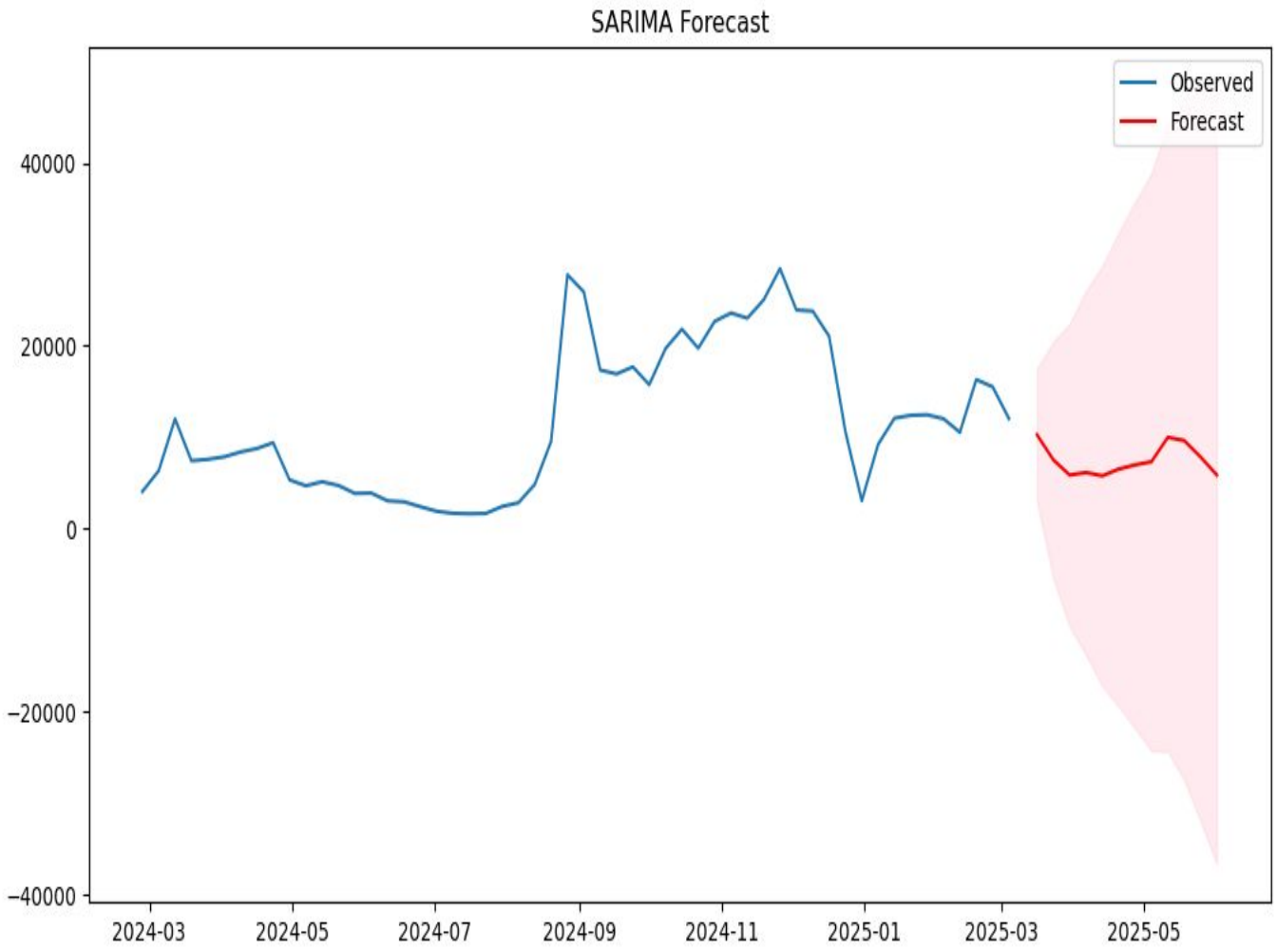
1.

Оптимизация модели регрессии через включение иных пользовательских характеристик

2.

Построение модели u
экономики подраздел
настройку системы св
метрик (SLA, AFRT, AH
CSC, CPT)

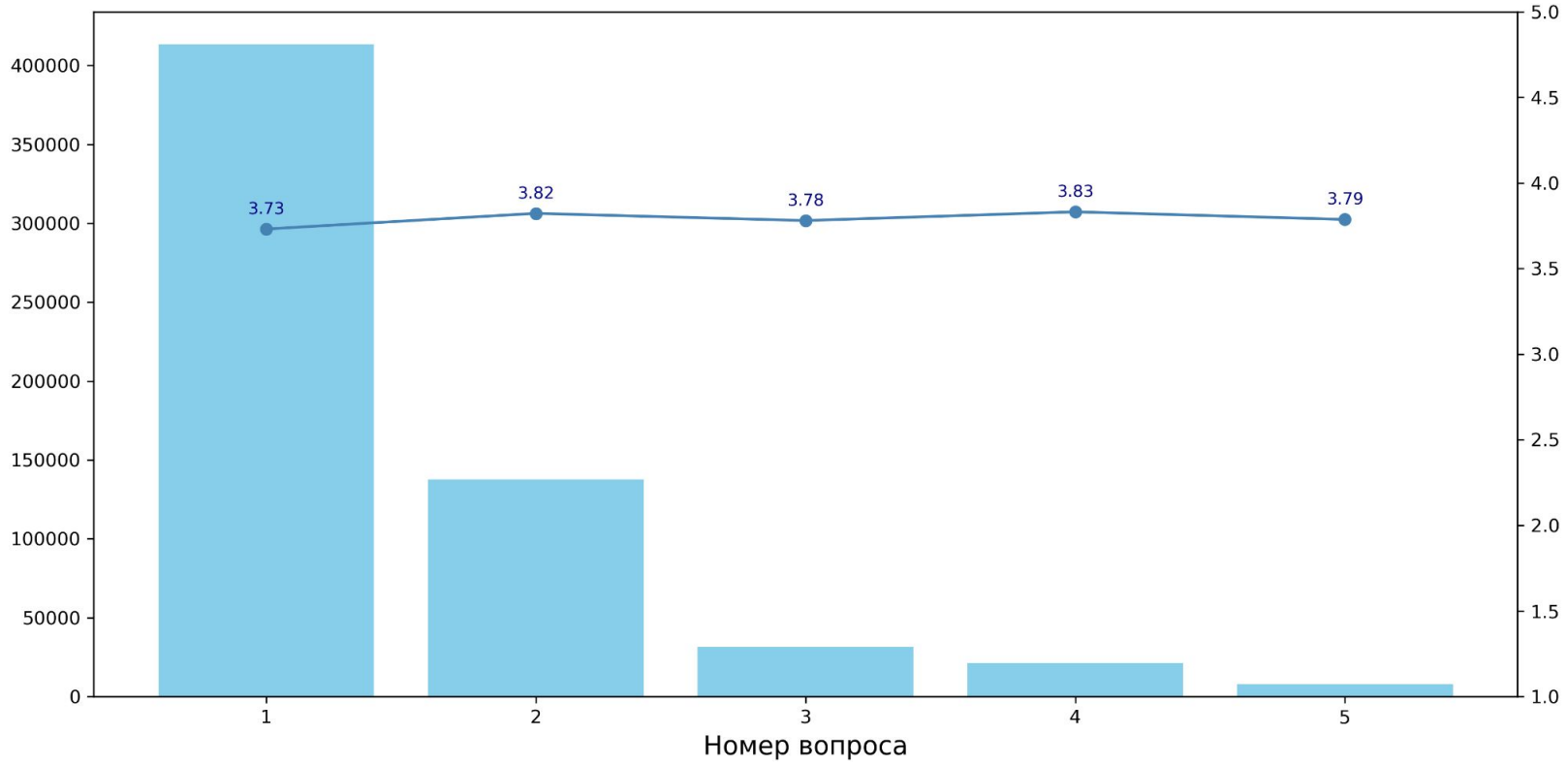
SARIMAX(0, 1, 2)x(0, 1, 1, 4), обученная на 54 наблюдениях



- AIC = 951.2
- Экзогенная переменная releases статистически значима ($p < 0.001$, коэффициент = 3508)

Параметр	Оценка	p-value	Вывод
releases	3508	0.000	Значимый положительный эффект
holidays	-287	0.87	Не значим ($p > 0.05$)
ma.L1	0.36	0.033	Значим
ma.L2	-0.24	0.033	Значим
ma.S.L4	-1.00	0.000	Очень значим, влияет сезонная часть
sigma2	9.42e6	0.000	Дисперсия ошибок

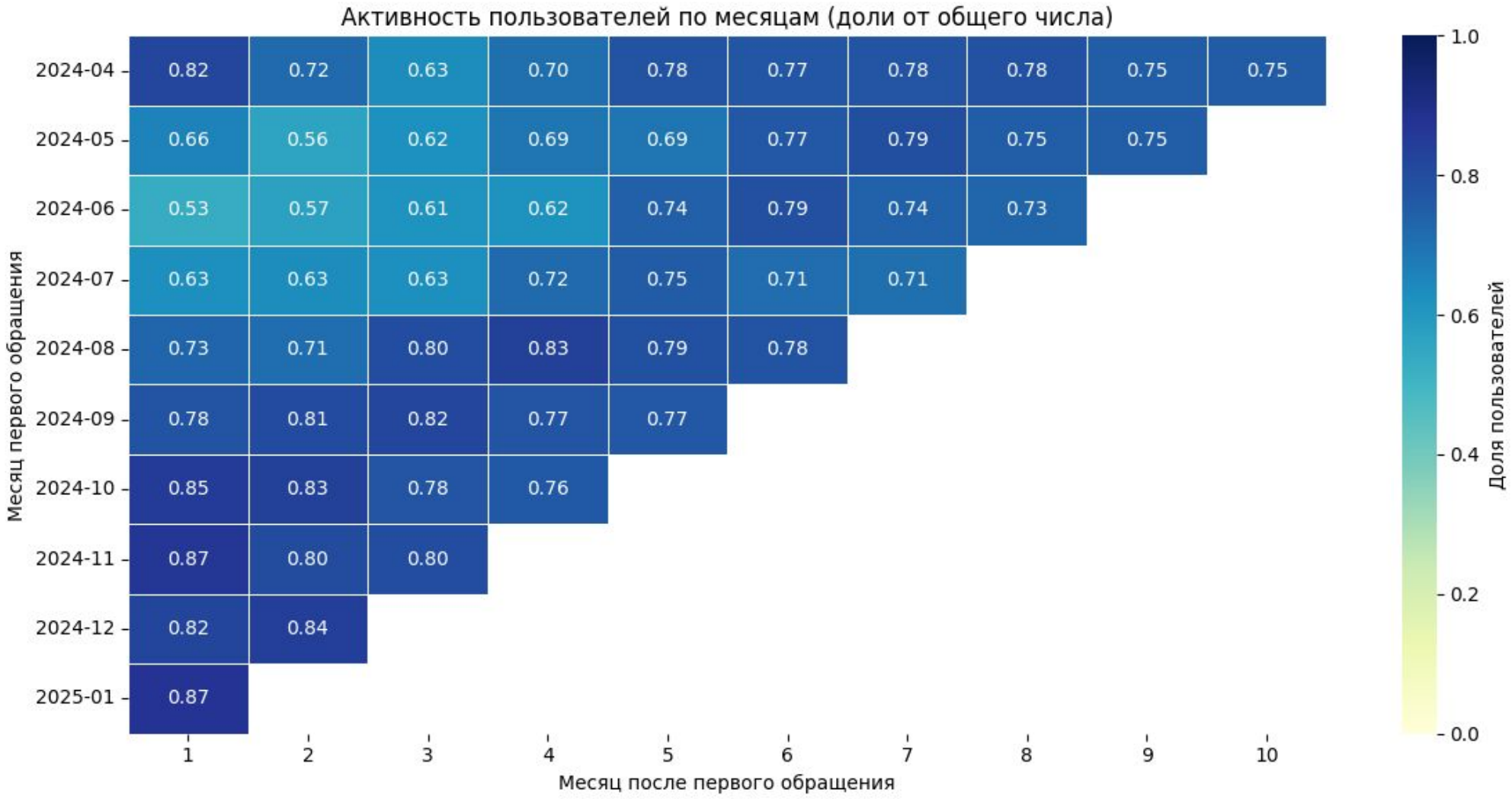
Распределение пользователей по числу обращений и среднее оценок на порядковом обращении



Количество пользователей

Среднее значение оценки на вопрос

Возвращаемость клиентов



Retention-rate. Навигация от даты первого обращения по месяцам

Готовность рекомендовать

Наш результат:

-9%

Вывод: *есть к чему стремится!*